

SISTEMA DE PROTECCIÓN REMOTA DE INFORMACIÓN SENSIBLE

PROFESOR: DIEGO GARCÉS

INTEGRANTES :

- KARLA ORTEGA
- LUIS JORQUERA
- ANTONIA ELIAS

ASIGNATURA: CAPSTONE

SECCIÓN: 001D

EQUIPO DE TRABAJO Y ROLES

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Antonia Elias Olachea	Líder de Proyecto y Sistemas	Coordinar al equipo, organizar tareas, analizar requerimientos y supervisar la integración de los componentes.
Karla Ortega Muñoz	Desarrollo e Interfaz	Desarrollar el panel web, implementar el dashboard y apoyar en la gestión y visualización de dispositivos y eventos.
Luis Jorquera Ahumada	Desarrollo y Seguridad	Desarrollar el agente Windows, implementar mecanismos de cifrado, respaldos y acciones de protección remota.

EL CASO

Problemática

El proyecto aborda el riesgo de exposición de información sensible almacenada en dispositivos corporativos que pueden ser robados o extraviados.

Propuesta de solución

Se desarrollará un sistema de protección remota orientado a dispositivos Windows 10/11, compuesto por un Agente Cliente instalado en el equipo, un API Backend encargado de la comunicación y las órdenes de seguridad, una base de datos y un Panel Web para la administración de los dispositivos.

La información sensible se protege mediante cifrado y un respaldo continuo en segundo plano hacia un almacenamiento seguro.



OBJETIVOS

Específico :

- Proteger información sensible mediante mecanismos de cifrado.
- Realizar respaldos o sincronización continua de la información hacia un almacenamiento seguro.
- Permitir la administración centralizada de los dispositivos corporativos.
- Revocar o destruir las claves criptográficas asociadas a los datos protegidos.
- Registrar las acciones realizadas mediante una bitácora de auditoría.
- Reducir el riesgo de exposición de información ante el robo o extravío de dispositivos.
- Facilitar la recuperación de información sin depender del dispositivo después del incidente.

El objetivo principal es proteger la información sensible almacenada en dispositivos corporativos mediante un mecanismo preventivo de respaldo, cifrado y capacidades de respuesta remota ante situaciones de pérdida o robo.

: General

PLAN DE TRABAJO

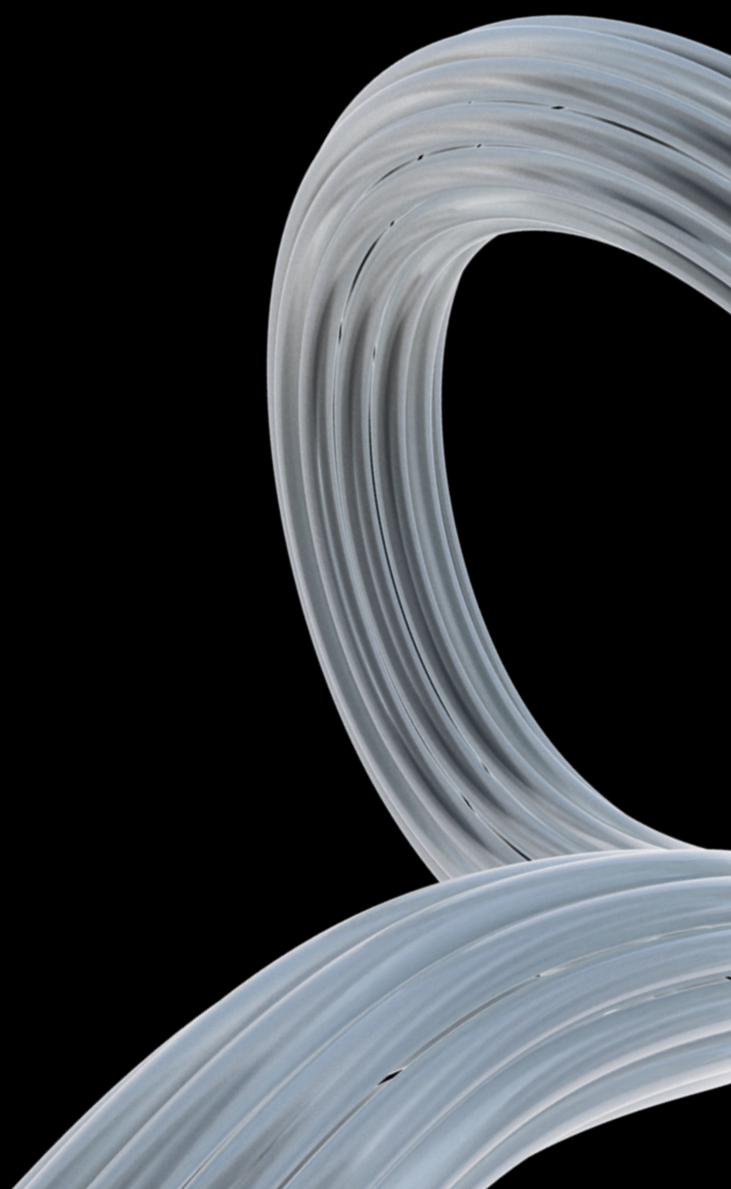
Hito	Semana	Fase	Descripción
Cierre de documentación y diseño	4	Fase 1: Análisis y Diseño	Problema, alcance, User Story Mapping, modelo relacional, diagrama de despliegue y demás documentos
Ambiente de desarrollo listo	5 - 6	Fase 2: Desarrollo e Integración	Repositorio, ambiente de desarrollo y esquema de base de datos configurados; inicio de la implementación.
Backend funcional	9	Fase 2: Desarrollo e Integración	Módulos de autenticación, gestión de dispositivos, gestión de órdenes remotas, gestor de claves y auditoría
Agente Cliente funcional	12	Fase 2: Desarrollo e Integración	Módulo de cifrado, módulo de respaldo y ejecutor de órdenes implementados y probados de forma unitaria.
Sistema integrado	14	Fase 2: Desarrollo e Integración	Panel Web, Backend, Agente Cliente y base de datos.
Informe de avance (>50%)	15	Cierre Fase 2	sistema con más del 50% de las funcionalidades completas; entrega del informe de avance con evidencias definidas.
Sistema al 100%	17	Fase 3: Pruebas y Cierre	Todas las funcionalidades del sistema implementadas; ejecución completa del plan de pruebas
Informe final y entrega	18	Cierre Fase 3	Documentación de cierre, retrospectiva del proyecto, informe final y presentación/demostración del sistema.



METODOLOGÍA A UTILIZAR

Implementamos la metodología ágil Scrum que organiza el desarrollo en ciclos cortos e iterativos llamados sprints, al final de los cuales se entrega un incremento funcional del producto

¿Por qué?

- El proyecto tiene una duración fija y acotada (18 semanas), con tres entregas evaluadas.
 - La problemática tiene varios componentes independientes que pueden desarrollarse de forma incremental.
 - Permite adaptarse a dificultades técnicas que surjan.
- 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

Agente cliente

C# + .NET8
Visual Studio

Base de datos

PostgreSQL

Almacenamiento

MinIO

API Backend

ASP.NET Core

Panel Web

React
Tailwind CSS

Seguridad

OpenSSL
JWT
Let's Encrypt

Infraestructura

Docker
GitHub

Pruebas

xUnit
Postman

MODELO RELACIONAL

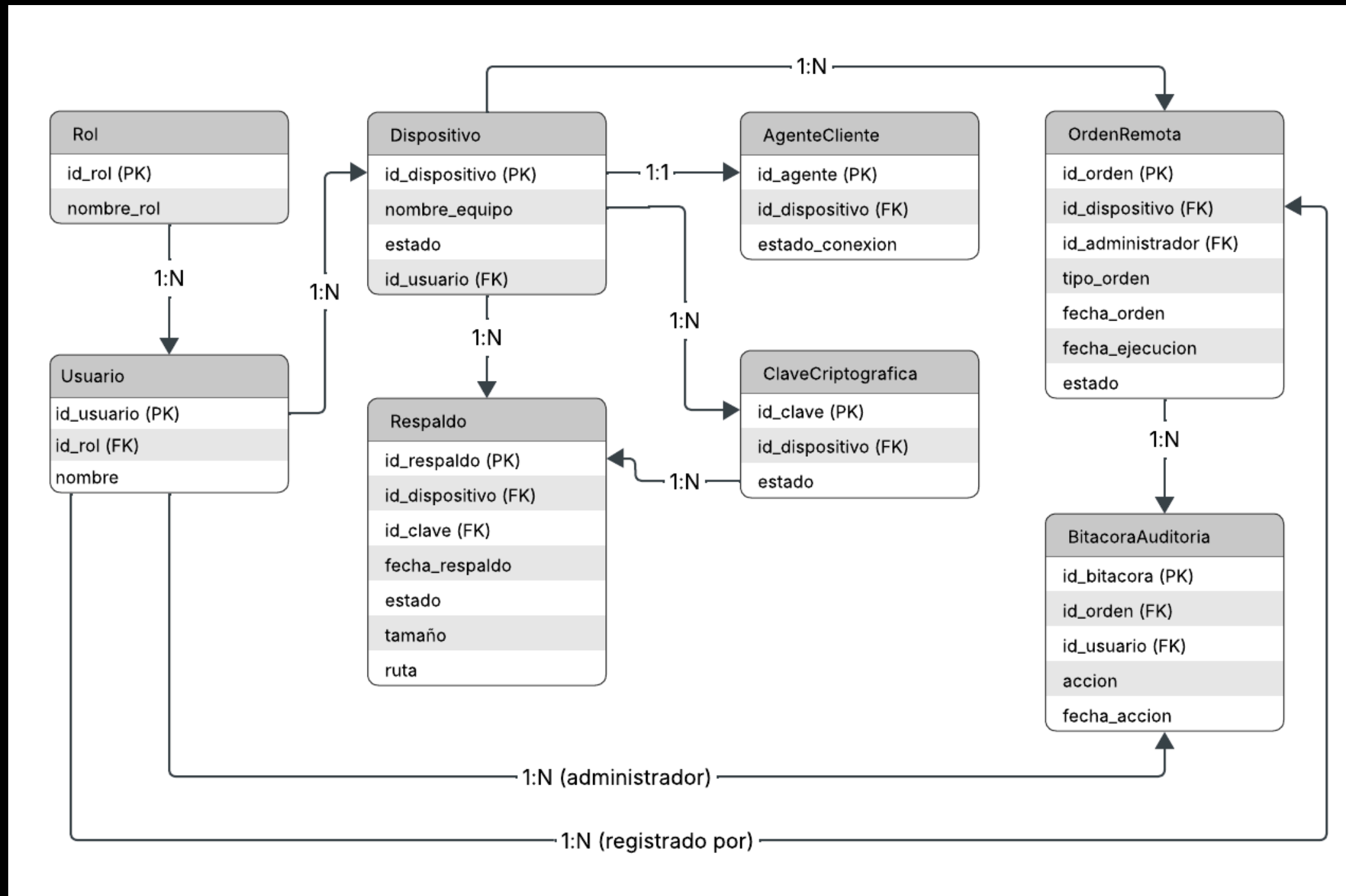
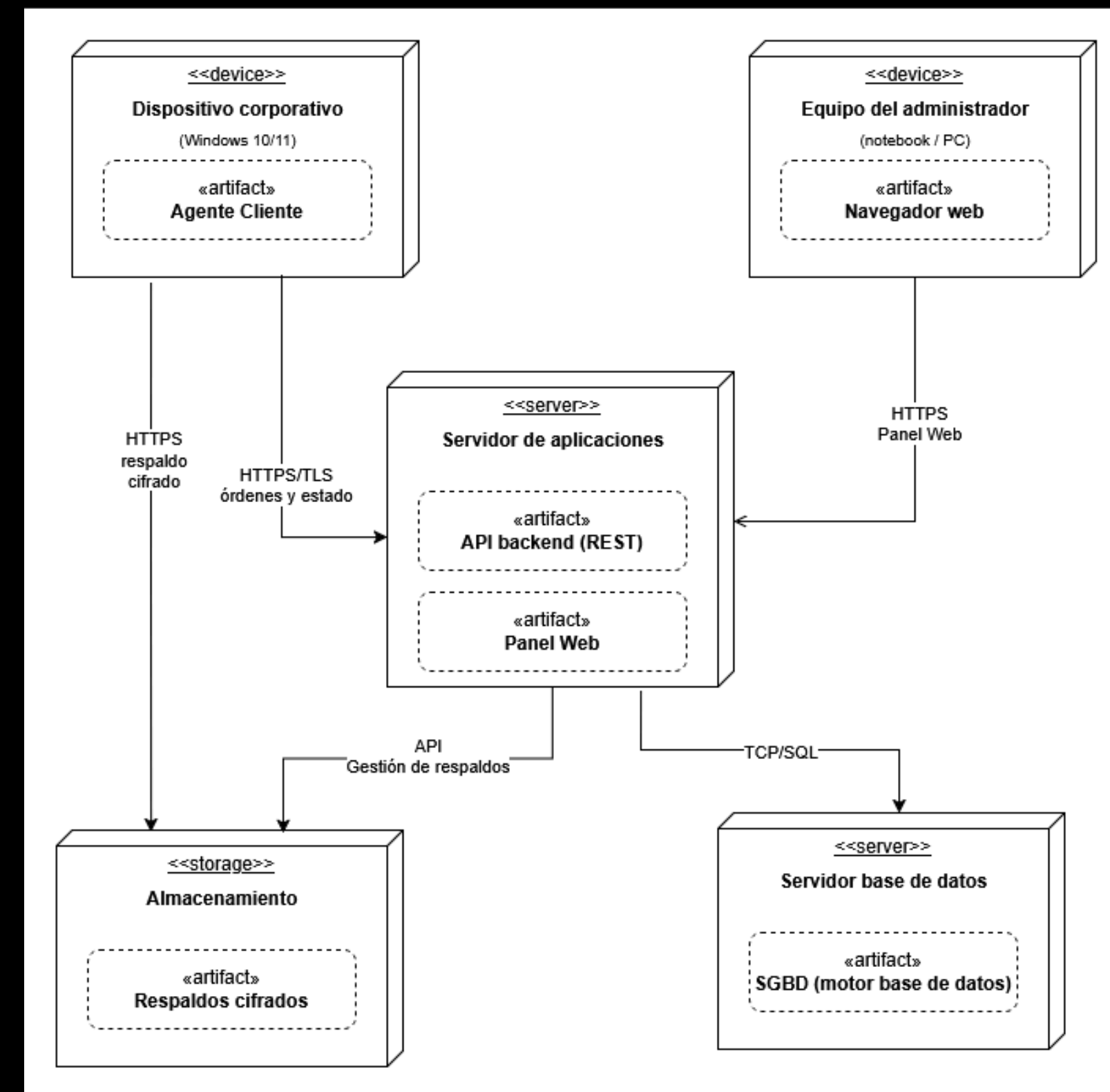
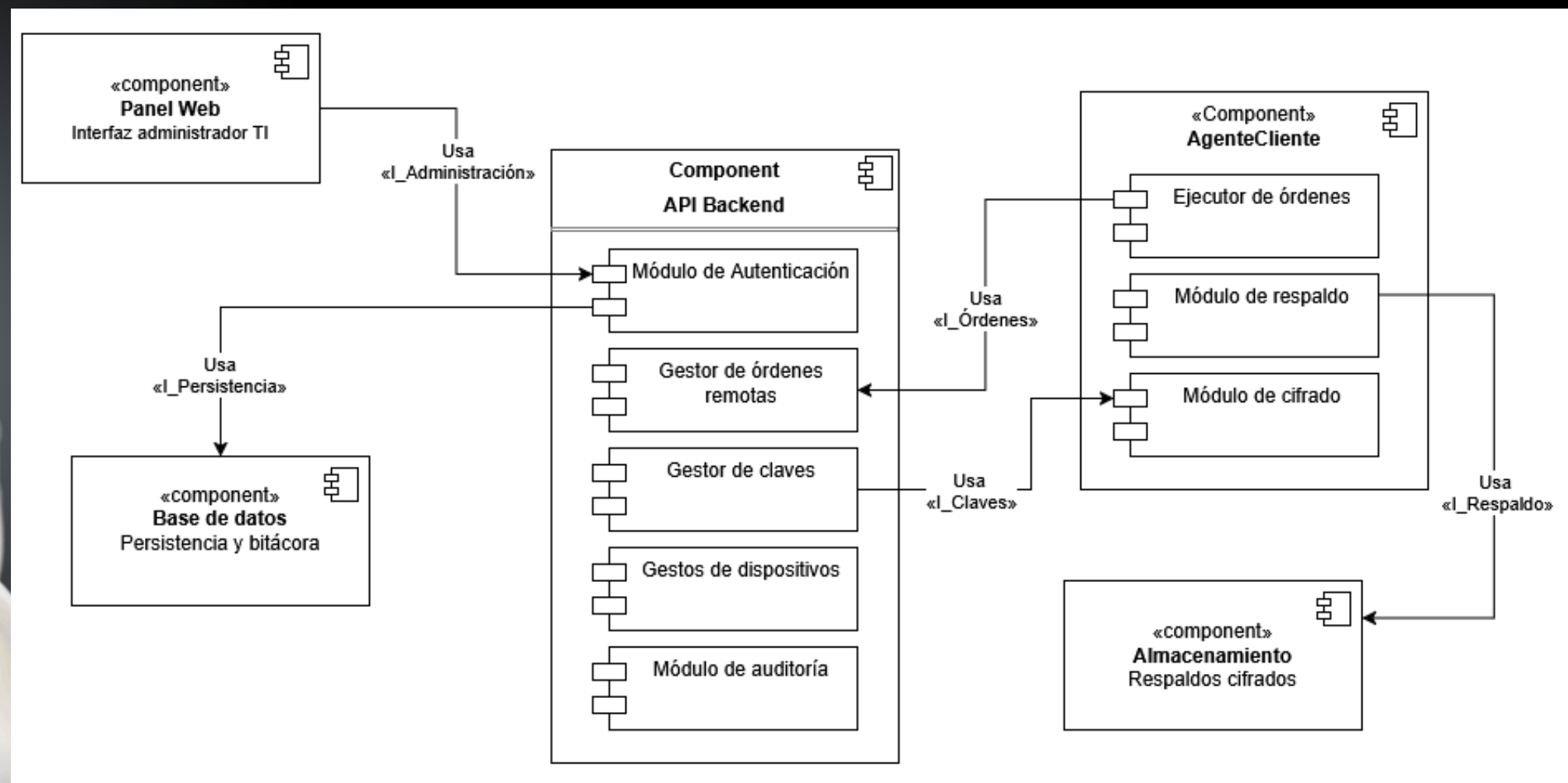


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



MOCKUPS

← Dispositivos

NB-0119

P. Fuentes · Windows 11

Robado

Bloquear

Eliminar

Revocar clave

Sensibilidad

Alta

Última conexión

hace 2 días

Clave activa

CK-0119-03

Reportado

12 ago, 09:40

Historial de respaldos

Fecha	Tamaño	Estado	Clave usada	Restaurable
10 ago, 22:10	1.2 GB	Exitoso	CK-0119-03	No
9 ago, 22:05	1.1 GB	Exitoso	CK-0119-03	No
3 ago, 21:50	980 MB	Exitoso	CK-0119-02	No

Bitácora de auditoría

Clave CK-0119-03 revocada

12 ago, 09:42 · admin.torres

Dispositivo reportado como robado

12 ago, 09:40 · admin.torres

Respaldo automático completado

10 ago, 22:10 · sistema

Agente conectado

10 ago, 22:00 · sistema

ProteccionRemota

Dispositivos

Órdenes

Bitácora

Usuarios

Dispositivos

+ Registrar dispositivo

Total dispositivos

128

Activos

119

Bloqueados

3

Órdenes pendientes

2

Dispositivo	Usuario	Sensibilidad	Estado	Últ. conexión	Acciones
NB-0231	C. Muñoz	Alta	Activo	hace 4 min	...
NB-0119	P. Fuentes	Alta	Robado	hace 2 días	Bloquear Revocar
NB-0087	R. Silva	Media	Activo	hace 1 h	...
NB-0304	J. Torres	Baja	Sin conexión	hace 9 días	...

PRÓXIMOS PASOS

Para la segunda fase del proyecto iniciaremos con el Sprint Planning para definir el Sprint Backlog, el cual monitoreamos en el Scrumboard y controlamos con el Burndown Chart.

Realizaremos un Daily Meetings para coordinar los avances diarios y mantener un registro de impedimentos (Impediment Log) para resolver bloqueos rápidamente. Al finalizar cada etapa, ejecutamos la Release Review y la Retrospectiva del proyecto para evaluar los entregables y mejorar la dinámica de trabajo. Con todo este flujo metodológico afianzado, daremos inicio a la Fase 2 enfocándonos directamente en el Desarrollo de la API Backend y la base de datos.



CONCLUSIONES

En conclusión la primera fase del proyecto, logramos estructurar una solución integral para mitigar el riesgo de exposición de información sensible en equipos corporativos Windows 10/11, definiendo la arquitectura del sistema, el modelo relacional y la planificación a 18 semanas. La articulación del equipo entre liderazgo, desarrollo de mockup de interfaz y seguridad del agente, sumada al marco ágil Scrum. Con los diagramas, los mockups y la documentación de diseño completados, quedamos posicionados para iniciar la Fase 2, orientando el desarrollo directo a la API Backend en ASP.NET Core y la base de datos PostgreSQL.

A flowing white fabric, possibly a sheet or a piece of cloth, is draped and billowing from the left side of the frame. The fabric has a smooth texture and is illuminated from the left, creating soft highlights and shadows that define its folds and movement. The background is a solid, deep black, which makes the white fabric stand out prominently.

**MUCHAS
GRACIAS**